

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO BÀI TẬP
ỨNG DỤNG CÔNG CỤ AI TẠO SINH
TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Họ và tên sinh viên	Đặng Huy Tú
Mã sinh viên	25023527
Khóa/Lớp	K70 - UET.A11
Môn học	Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
Dự án lựa chọn	Infographic kết hợp bài viết ngắn
Chủ đề dự án	Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng (Network Intrusion Detection System - NIDS)

Hà Nội, 2026

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Dự án lựa chọn là một sản phẩm nội dung số dạng infographic kết hợp bài viết ngắn với chủ đề: "Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng (Network Intrusion Detection System - NIDS)". Đây là chủ đề thuộc lĩnh vực mạng máy tính và an toàn thông tin, phù hợp với định hướng học tập của sinh viên ngành công nghệ.

- Lý do chọn chủ đề: Trong bối cảnh hệ thống mạng ngày càng lớn, số lượng gói tin và log bảo mật tăng nhanh, việc phát hiện thủ công các dấu hiệu tấn công trở nên khó khăn. AI có thể hỗ trợ nhận diện bất thường, phân loại hành vi tấn công và cảnh báo sớm cho người quản trị mạng.
- Mục tiêu dự án: Tạo một sản phẩm truyền thông học thuật rõ ràng, dễ hiểu, có hình minh họa, giải thích được NIDS là gì, AI hỗ trợ NIDS như thế nào, lợi ích, hạn chế và trách nhiệm khi sử dụng AI trong an toàn thông tin.
- Yêu cầu sản phẩm: Nội dung không chỉ đẹp về trình bày mà còn phải chính xác về thuật ngữ, có quy trình thực hiện rõ ràng, thể hiện vai trò cá nhân trong việc kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm.

II. QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Trong quá trình thực hiện, tôi sử dụng ba nhóm công cụ AI: công cụ tạo văn bản, công cụ tạo hình ảnh và công cụ hỗ trợ thiết kế. Mỗi công cụ chỉ đóng vai trò hỗ trợ một phần; sản phẩm cuối cùng được tôi chọn lọc, biên tập và trình bày lại để phù hợp với mục tiêu học tập.

2.1. Công cụ AI tạo văn bản: ChatGPT

- Mục đích sử dụng: Lên ý tưởng, xây dựng dàn ý, giải thích khái niệm NIDS, gợi ý cấu trúc infographic và hỗ trợ viết nháp nội dung học thuật.
- Prompt đã sử dụng: Đóng vai là trợ lý nghiên cứu trong lĩnh vực mạng máy tính và an toàn thông tin. Hãy lập dàn ý cho một infographic kết hợp bài viết ngắn về chủ đề: Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng (NIDS). Yêu cầu giải thích dễ hiểu cho sinh viên năm nhất, có quy trình hoạt động, lợi ích, hạn chế và lưu ý đạo đức.
- Kết quả nhận được: AI gợi ý bố cục gồm các phần: khái niệm NIDS, dữ liệu đầu vào, mô hình AI/ML, quy trình phát hiện bất thường, lợi ích, hạn chế và vai trò của con người trong kiểm chứng cảnh báo.
- Cách chỉnh sửa và tích hợp: Tôi không sử dụng nguyên văn toàn bộ kết quả AI. Tôi đọc lại, rút gọn các đoạn quá dài, chuyển thuật ngữ chuyên ngành sang cách diễn đạt dễ hiểu hơn, bổ sung ý về trách nhiệm bảo mật dữ liệu và loại bỏ các câu chung chung không phục vụ trực tiếp cho sản phẩm.

MINH CHỨNG 1 - ChatGPT hỗ trợ xây dựng nội dung

Chủ đề: Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng (NIDS)

Đóng vai là trợ lý nghiên cứu trong lĩnh vực mạng máy tính và an toàn thông tin. Hãy lập dàn ý cho một infographic kết hợp bài viết ngắn về chủ đề: Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng (NIDS). Yêu cầu giải thích dễ hiểu cho sinh viên năm nhất, có quy trình hoạt động, lợi ích, hạn chế và lưu ý đạo đức.

Kết quả AI gợi ý

- 1. NIDS là hệ thống giám sát lưu lượng mạng để phát hiện hành vi bất thường.
- 2. AI/ML hỗ trợ phân loại gói tin, phát hiện tấn công DDoS, quét cổng, mã độc hoặc truy cập trái phép.
- 3. Quy trình: thu thập log -> tiền xử lý -> huấn luyện mô hình -> cảnh báo -> con người kiểm tra.
- 4. Cần kiểm chứng kết quả AI, tránh phụ thuộc hoàn toàn và không nhập dữ liệu nhạy cảm.

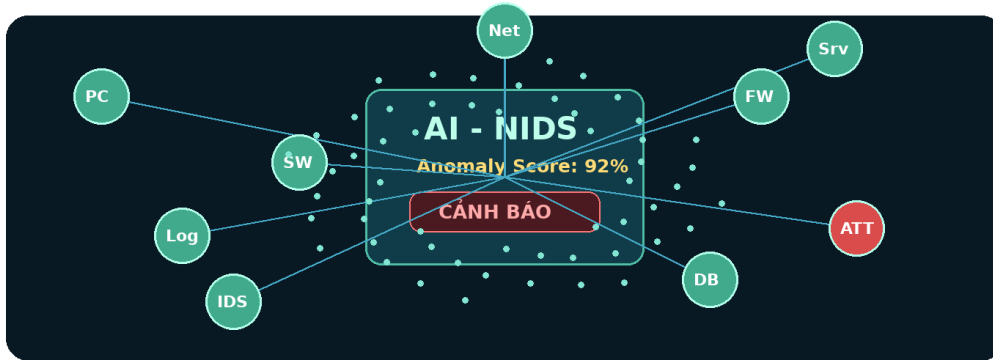
Hình 1. Minh chứng prompt và kết quả gợi ý nội dung từ ChatGPT

2.2. Công cụ AI tạo hình ảnh: DALL-E / Copilot Designer

- Mục đích sử dụng: Tạo hình ảnh minh họa trực quan cho chủ đề an ninh mạng, giúp người xem hình dung được quá trình giám sát lưu lượng, phát hiện bất thường và cảnh báo tấn công mạng.
- Prompt đã sử dụng: AI-powered Network Intrusion Detection System dashboard, glowing network packets, firewall, anomaly detection alert, cybersecurity operation center, clean modern technology style, green and blue color palette, high detail, educational infographic.
- Kết quả nhận được: Công cụ tạo ra hình ảnh mang phong cách công nghệ với trung tâm điều hành an ninh mạng, các nút mạng, gói tin và cảnh báo bất thường.
- Cách chỉnh sửa và tích hợp: Tôi chọn phiên bản có bố cục rõ nhất, không dùng các ảnh có chữ tiếng Anh bị méo hoặc chi tiết sai logic. Sau đó tôi thêm chú thích tiếng Việt, điều chỉnh màu chủ đạo xanh lá - xanh dương và đặt hình ảnh vào đúng vị trí trong infographic.

MINH CHỨNG 2 - Prompt tạo ảnh minh họa an ninh mạng

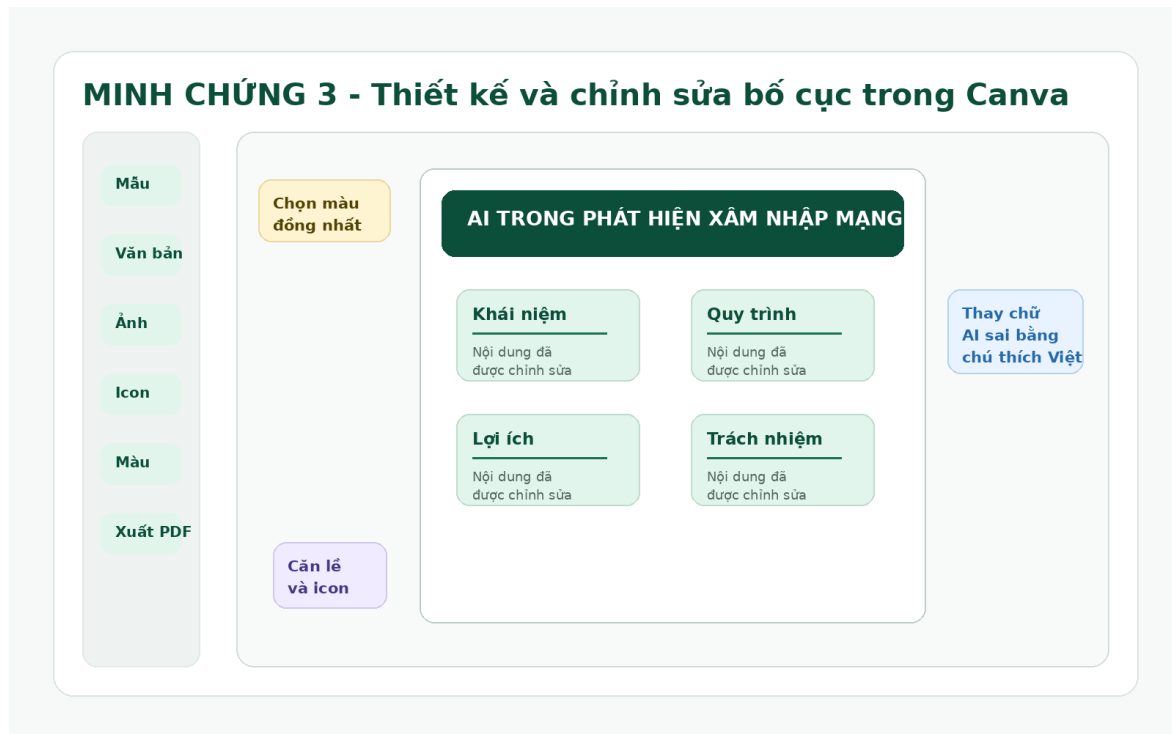
AI-powered Network Intrusion Detection System dashboard, glowing network packets, firewall, anomaly detection alert, cybersecurity operation center, clean modern technology style, green and blue color palette, high detail, educational infographic.



Hình 2. Minh chứng prompt tạo ảnh minh họa về hệ thống AI-NIDS

2.3. Công cụ AI hỗ trợ thiết kế: Canva

- Mục đích sử dụng: Hỗ trợ chọn bố cục, phối màu, biểu tượng và cách sắp xếp nội dung cho sản phẩm infographic.
- Prompt đã sử dụng: Tạo một layout infographic học thuật với chủ đề AI trong phát hiện xâm nhập mạng. Phong cách hiện đại, rõ ràng, phù hợp sinh viên công nghệ. Sử dụng tông màu xanh lá đậm, trắng và xanh dương nhạt. Bố cục gồm tiêu đề, quy trình AI-NIDS, lợi ích, hạn chế và nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.
- Kết quả nhận được: Canva gợi ý bố cục dạng các khối thông tin, có tiêu đề lớn, các card nhỏ và vùng đặt hình minh họa.
- Cách chỉnh sửa và tích hợp: Tôi căn chỉnh lại khoảng cách giữa các khối, thống nhất font chữ, thay các biểu tượng chưa phù hợp, sửa lỗi diễn đạt và đảm bảo nội dung không quá dày để người xem dễ theo dõi.



Hình 3. Minh chứng quá trình thiết kế, căn chỉnh và hoàn thiện bố cục

III. SẢN PHẨM NỘI DUNG SỐ VÀ SÁNG TẠO CÁ NHÂN

Sản phẩm cuối cùng là một infographic có tên "Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng (NIDS)". Sản phẩm hướng đến người học năm nhất hoặc người mới tìm hiểu mạng máy tính, vì vậy nội dung được trình bày theo hướng ngắn gọn, trực quan, có giải thích thuật ngữ và có quy trình rõ ràng.

- Phần AI đảm nhiệm: Gợi ý dàn ý, đề xuất cách diễn đạt ban đầu, tạo ảnh minh họa nền và gợi ý bố cục thiết kế.
- Phần sáng tạo cá nhân: Lựa chọn chủ đề, kiểm tra tính hợp lý của nội dung, chỉnh sửa thuật ngữ, rút gọn thông tin, sắp xếp bố cục, bổ sung quan điểm cá nhân về đạo đức và chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng.
- Tỷ lệ đóng góp ước lượng: AI hỗ trợ khoảng 40%; phần lựa chọn, kiểm chứng, chỉnh sửa và hoàn thiện cá nhân chiếm khoảng 60%.

Tiêu chí	Công cụ tạo văn bản	Công cụ tạo ảnh	Công cụ thiết kế
Điểm yếu	Có thể trả lời chung chung, cần kiểm tra thuật ngữ và độ chính xác.	Dễ có chi tiết thừa hoặc chữ sai; cần chọn lọc và chú thích lại.	Mẫu có sẵn dễ làm sản phẩm thiếu cá tính nếu không chỉnh sửa.
Tác động đến quy trình	Rút ngắn thời gian khởi tạo nội dung và giúp vượt qua khó khăn ban đầu.	Giúp bài viết kỹ thuật trở nên dễ hiểu và sinh động hơn.	Giảm thời gian dàn trang, giúp sản phẩm chuyên nghiệp hơn.

4.2. Phân tích vai trò của AI và vấn đề đạo đức

- Vai trò của AI trong quy trình: AI là công cụ hỗ trợ tăng tốc, gợi ý phương án và giúp hình ảnh hóa ý tưởng, nhưng không thay thế khả năng hiểu bài, kiểm chứng thông tin và tư duy thiết kế của người học.
- Những phần AI làm tốt: AI làm tốt ở việc đề xuất cấu trúc, tạo bản nháp, gợi ý hình ảnh và hỗ trợ bố cục. Đây là những bước giúp tiết kiệm thời gian và mở rộng ý tưởng.
- Hạn chế của AI: AI có thể tạo thông tin thiếu chính xác, thuật ngữ chưa chuẩn hoặc hình ảnh có chi tiết không phù hợp. Do đó, cần có bước kiểm tra và chỉnh sửa thủ công.
- Vấn đề đạo đức cần cân nhắc: Không sao chép nguyên văn nội dung AI, không đưa dữ liệu mạng nhạy cảm lên công cụ AI công cộng, không sử dụng ảnh hoặc văn bản AI tạo ra để đánh lừa người đọc rằng toàn bộ là do mình tự làm.
- Nguyên tắc cá nhân: Ghi nhận vai trò hỗ trợ của AI khi cần thiết, kiểm chứng nguồn thông tin quan trọng và chịu trách nhiệm với toàn bộ sản phẩm cuối cùng.

V. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ NHIỆM VỤ 5

Tiêu chí	Mức đạt được	Minh chứng	Điểm tự đánh giá
Sản phẩm nội dung số	Sản phẩm rõ ràng, có chủ đề thuộc mạng máy tính, bố cục trực quan, màu sắc thống nhất.	Infographic hoàn thiện và phần giải thích kèm theo.	Tốt
Quy trình sản xuất	Mô tả đầy đủ từ lên ý tưởng, viết prompt, tạo nội dung, tạo ảnh, thiết kế, chỉnh sửa và hoàn thiện.	Các mục 2.1, 2.2, 2.3 và hình minh chứng.	Tốt
Sử dụng công cụ AI	Kết hợp ba nhóm công cụ: tạo văn bản, tạo ảnh, hỗ trợ thiết kế; nêu rõ mục đích và cách chỉnh sửa.	Bảng so sánh và phần phân tích vai trò AI.	Tốt
Trách nhiệm và đạo đức	Nêu rõ không sao chép máy móc, không nhập dữ liệu nhạy cảm, kiểm chứng kết quả và chịu trách nhiệm cá nhân.	Mục 4.2 và kết luận.	Tốt

VI. KẾT LUẬN

Qua bài tập này, tôi nhận thấy AI tạo sinh có thể hỗ trợ rất tốt trong quá trình sáng tạo nội dung số, đặc biệt ở các bước lên ý tưởng, tạo bản nháp, tạo ảnh minh họa và dàn trang sản phẩm. Tuy nhiên, để đạt chất lượng cao, người học không nên phụ thuộc hoàn toàn vào AI. Điều quan trọng là phải biết đặt prompt rõ ràng, kiểm chứng thông tin, chỉnh sửa nội dung và thể hiện quan điểm cá nhân. Với chủ đề AI trong phát hiện xâm nhập mạng, tôi không chỉ rèn luyện kỹ năng sử dụng công cụ AI mà còn hiểu rõ hơn về vai trò của AI trong lĩnh vực mạng máy tính và an toàn thông tin. Sản phẩm cuối cùng là kết quả của sự kết hợp giữa khả năng hỗ trợ của AI và quá trình chọn lọc, biên tập, thiết kế của cá nhân tôi.

VII. PHỤ LỤC MINH CHỨNG

Các ảnh minh chứng đã được chèn trong báo cáo gồm: prompt ChatGPT, prompt tạo ảnh minh họa, quá trình thiết kế trên Canva và sản phẩm infographic hoàn thiện. Những ảnh này có thể được thay bằng ảnh chụp màn hình thực tế từ tài khoản cá nhân nếu cần nộp minh chứng gốc.